

Les angles : opposés par le sommet, alternes-internes, correspondants • Les triangles

Leçon 1 : angles opposés par le sommet • Leçon 2 : angles alternes-internes • Leçon 3 : angles correspondants • Leçon 4 : les triangles, somme des angles et triangles particuliers

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Angles opposés par le sommet

Définition. Quand deux droites se coupent en un point, elles forment deux paires d'**angles opposés par le sommet** : ce sont les angles situés de part et d'autre du point d'intersection, **sans aucun côté commun**.

Opposés décrit une **position** ; **égaux** décrit une **mesure** : c'est la propriété qui relie les deux.

PROPRIÉTÉ : VRAIE TOUJOURS, SANS AUCUNE CONDITION

deux angles **opposés par le sommet** ont la **même mesure**
deux angles **voisins** sont **supplémentaires** : leur somme vaut 180°

Conséquence. Une seule mesure suffit à connaître les quatre angles du croisement : si l'un vaut a , les quatre valent, en tournant, a , $180^\circ - a$, a , $180^\circ - a$. Leur somme vaut 360° , le tour complet autour du point.

Cas particulier. Si l'un des quatre angles est **droit**, alors $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$: les quatre angles sont droits et les deux droites sont **perpendiculaires**.

Leçon 2 : Angles alternes-internes

Définition. Deux droites coupées par une **sécante** forment huit angles. On y repère :

- les **alternes-internes** : **entre** les deux droites et **de part et d'autre** de la sécante ;
- les **alternes-externes** : à l'**extérieur** des deux droites et de part et d'autre de la sécante.

« Alternes » se lit sur la sécante, « internes » se lit entre les droites. Une paire d'angles alternes-internes n'a **jamais le même sommet**.

PROPRIÉTÉ ET RECIPROQUE : ALTERNES-INTERNES

si $(d_1) \parallel (d_2)$, alors les angles alternes-internes sont **égaux**
si deux angles alternes-internes sont **égaux**, alors $(d_1) \parallel (d_2)$

Il en va de **même pour les alternes-externes**. La première propriété part des droites et sert à **calculer une mesure** ; la seconde part des angles et sert à **prouver un parallélisme**.

Angles internes du même côté. Situés **entre** les deux droites mais **du même côté** de la sécante : si les droites sont **parallèles**, ils sont **supplémentaires** (somme 180°).

Deux parallèles et une sécante. Sur les huit angles, il ne reste que **deux mesures** différentes, et elles sont **supplémentaires** : chaque angle est soit égal, soit supplémentaire à celui que l'on connaît.

Leçon 3 : Angles correspondants

Définition. Deux droites coupées par une sécante forment des **angles correspondants** : ils occupent la **même position** à chacun des deux croisements, c'est-à-dire du même côté de la sécante, l'un « interne », l'autre « externe ».

PROPRIÉTÉ ET RECIPROQUE : CORRESPONDANTS

si $(d_1) \parallel (d_2)$, alors les angles correspondants sont **égaux**
si deux angles correspondants sont **égaux**, alors $(d_1) \parallel (d_2)$

Les réciproques sont le **seul moyen** de prouver que deux droites sont parallèles sans les prolonger : on repère une paire d'angles, on vérifie qu'ils ont la même mesure, on cite la propriété et l'on nomme les deux droites. Alternes-internes et correspondants donnent la même

information : on passe des uns aux autres par un angle opposé par le sommet.

Les familles d'angles en un coup d'oeil

Famille et position	Mesures
Opposés par le sommet : même croisement, face à face, sans côté commun	égaux toujours , sans condition
Voisins : même croisement, un côté commun	supplémentaires toujours
Alternes-internes : entre les droites, de part et d'autre de la sécante	égaux si les droites sont parallèles
Alternes-externes : hors des droites, de part et d'autre de la sécante	égaux si les droites sont parallèles
Correspondants : même position aux deux croisements	égaux si les droites sont parallèles
Internes du même côté : entre les droites, du même côté de la sécante	supplémentaires si les droites sont parallèles

Leçon 4 : Les triangles : somme des angles et triangles particuliers

SOMME DES ANGLES : DANS TOUT TRIANGLE

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

troisième angle = $180^\circ - (\text{somme des deux autres})$

Un triangle a donc **au plus un** angle droit et **au plus un** angle obtus. Si la somme de deux angles atteint ou dépasse 180° , le triangle est **impossible**. Contrôle gratuit : additionne les trois angles trouvés, tu dois retomber sur 180° .

- **Équilatéral** : trois côtés égaux, donc trois angles de 60° ($180^\circ \div 3$).
- **Rectangle** : un angle de 90° ; les deux autres sont **complémentaires**, ils font 90° à eux deux.
- **Isocèle** : deux côtés égaux ; leur sommet commun est le **sommet principal**, le côté opposé est la **base**, et les deux angles **à la base** sont **égaux**.
- **Quelconque** : trois angles différents.

TRIANGLE ISOCELE : LES DEUX CALCULS

$$\text{angle à la base} = (180^\circ - \text{angle au sommet}) \div 2$$

$$\text{angle au sommet} = 180^\circ - 2 \times (\text{angle à la base})$$

Angle extérieur. En prolongeant un côté au-delà d'un sommet, on forme l'**angle extérieur** en ce sommet, à l'extérieur du triangle. Il est **supplémentaire** de l'angle du triangle, et il est aussi **égal à la somme des deux autres** angles.

ANGLE EXTERIEUR : DEUX CALCULS, MEME RESULTAT

$$\text{angle extérieur en C} = 180^\circ - \hat{C} = \hat{A} + \hat{B}$$

Construction. Un côté et les **deux angles qui le touchent** suffisent à fixer entièrement le triangle : on trace le côté, on reporte les deux angles à ses extrémités au rapporteur, et le triangle se referme. Calcule le troisième angle **avant** de construire : il sert à vérifier la figure au rapporteur.

Réflexe. Pour trouver un angle manquant, cherche dans l'ordre : opposés par le sommet ? alternes-internes ou correspondants, avec des droites parallèles ? somme 180° dans un triangle ?

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « Deux angles opposés par le sommet sont supplémentaires. »

✓ Ils sont **égaux**. Ce sont les angles **voisins** qui sont supplémentaires, c'est-à-dire de somme 180° .

✗ Appeler « opposés par le sommet » deux angles qui ont un côté commun.

✓ Deux angles opposés par le sommet n'ont **aucun** côté commun : ils se font face. Deux angles qui partagent un côté sont **voisins**, donc supplémentaires.

✗ « Les angles alternes-internes sont toujours égaux. » • « Les correspondants aussi. »

✓ **Seulement si les deux droites sont parallèles**. Sans parallélisme, deux angles alternes-internes peuvent parfaitement être différents.

✗ Justifier une égalité d'angles sans écrire la condition de parallélisme.

✓ La justification doit **citer le parallélisme** : « $(d_1) \parallel (d_2)$ et ces angles sont alternes-internes, donc ils sont égaux. » Sans cette condition, la rédaction est incomplète même si le résultat est juste.

✗ Confondre les deux sens • conclure « les droites sont parallèles » à partir de deux angles quelconques de la figure.

✓ « Parallèles, donc angles égaux » et « angles égaux, donc parallèles » sont **deux propriétés différentes** : vérifie laquelle l'énoncé te permet d'utiliser. Et la paire citée doit être une **vraie paire** reconnue (alternes-internes ou correspondants) : deux angles pris au hasard ne prouvent rien.

✗ Un triangle dont les angles mesurent 70° , 60° et 40° .

✓ $70 + 60 + 40 = 170$, et non 180 : ce triangle **n'existe pas**. La somme des angles d'un triangle vaut **toujours** 180° .

✗ Triangle isocèle, un angle de 50° : « l'angle au sommet vaut $(180^\circ - 50^\circ) \div 2$ ».

✓ Cette formule donne les angles **à la base**. Si 50° est un angle à la base, le sommet vaut $180^\circ - 50^\circ - 50^\circ = 80^\circ$. Et si l'énoncé ne dit pas où se trouve l'angle donné, il faut examiner **les deux cas**.

✗ Confondre l'angle du triangle et l'angle extérieur.

✓ L'angle extérieur est **à l'extérieur** du triangle, entre un côté et le **prolongement** de l'autre : il vaut 180° moins l'angle du triangle, ou la somme des deux autres angles.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Angles **opposés par le sommet** : **toujours égaux**, sans condition.
Angles **voisins** : **toujours supplémentaires** (180°). Un croisement ne contient que deux mesures, α et $180^\circ - \alpha$.
- Alternes-internes** : entre les droites, de part et d'autre de la sécante. **Alternes-externes** : hors des droites, de part et d'autre. **Correspondants** : même position aux deux croisements.
- Ces trois familles sont égales **uniquement si les droites sont parallèles**, et la condition de parallélisme doit figurer dans la justification.
- Réciproques** : deux alternes-internes égaux, ou deux correspondants égaux, **prouvent le parallélisme** des deux droites. C'est le seul moyen de démontrer que deux droites sont parallèles.
- Deux parallèles coupées par une sécante : huit angles, **deux mesures** seulement, supplémentaires ; les angles **internes du même côté** sont supplémentaires.
- Dans **tout** triangle : $A + B + C = 180^\circ$. Le troisième angle vaut 180° moins la somme des deux autres, et le contrôle final doit redonner 180° .
- Équilatéral** : trois angles de 60° . **Rectangle** : un angle de 90° , les deux autres complémentaires. **Isocèle** : angles à la base égaux, angle au sommet = $180^\circ - 2 \times (\text{angle à la base})$.
- Angle extérieur** = 180° moins l'angle du triangle = somme des deux autres angles. Un côté et les deux angles qui le touchent suffisent pour construire un triangle.